第八章（数值积分与数值微分）习题

(1) 确定下列求积公式中待定系数或节点，使其代数精度尽可能高，并指出其代数精度。

(a) $\int_0^2 f(x)dx \approx C_0 f(0) + C_1 f(1) + C_2 f(2)$.

(b) $\int_0^1 f(x)dx \approx C_0 f(0) + C_1 f(x_1)$.

(2) 用复合梯形公式和复合 Simpson 公式计算下列积分：

(a) $n = 2$, $\int_0^1 \frac{x}{4+x^2}\,dx$ $(= 0.111\ 571\ 775\ 657\cdots)$;

(b) $n = 4$, $\int_1^3 \sqrt{x}\,dx$ $(= 2.797\ 434\ 948\ 471\ \cdots)$.

(3) 用下列方法计算积分 $\int_1^3 \frac{1}{y}dy$ $(= 1.098\ 612\ 288\ 668\ 110\cdots)$，并比较其结果:

(a) 复合 Simpson 求积公式 (n=2, 即分成两个小区间)；

(b) 复合的两点 Gauss-Legendre 求积公式 (n=2，同上).

(4) 假设有以下数据

j	1	2	3	4
x_j	1.0	1.1	1.2	1.3
$f(x_j)$	0.2500	0.2268	0.2066	0.1878

请分别用三点插值型求导公式和数值积分求导公式计算 $f'(x_j)$, $(j = 1, 2, 3)$。